SIManagerDB

RELATÓRIOS POWER BI

Documentação Técnica — Série 2 | SQL Server

Ponto de Conhecimento Tecnológico

Autoria: Flórida Araújo | Novembro de 2026

Modelo de dados, medidas DAX, relatórios, testes, limitações e publicação técnica. Dados inteiramente fictícios.

Índice

1. Introdução e objetivos

2. Arquitetura da solução

3. Modelo de dados e relacionamentos

4. Medidas DAX e regras de cálculo

5. Relatório 01 — Incidentes

6. Relatório 02 — Aplicações

7. Relatório 03 — Equipas Técnicas

8. Relatório 04 — Visão Executiva

9. Testes e validação

10. Conclusões e evolução futura

11. Anexos e GitHub

1. Introdução e objetivos da solução

A SIManagerDB é uma base de dados relacional fictícia, criada em SQL Server para simular a gestão de serviços e aplicações de sistemas de informação. Como complemento à Série 2 — SQL Server, foram construídas quatro páginas de análise em Power BI Desktop.

Objetivos: demonstrar a ligação entre dados operacionais e análise de gestão; construir um modelo semântico relacional; desenvolver indicadores DAX; comparar períodos; validar resultados; e documentar uma solução reproduzível.

Página	Objetivo
Incidentes	Monitorização operacional e SLA
Aplicações	Portefólio aplicacional e criticidade
Equipas Técnicas	Atribuições por técnico e equipa
Visão Executiva	Indicadores consolidados

Âmbito dos dados: 50 000 incidentes simulados de 2023 a 2025, 25 aplicações, 120 técnicos e 10 equipas. Não representam uma organização real.

2. Arquitetura da solução

Fluxo lógico: SQL Server (SIManagerDB) → Power BI Desktop (modelo semântico, relações, dimensão calendário e medidas DAX) → quatro páginas de relatório. SQL Server Management Studio foi utilizado para administração e validação. GitHub é o destino previsto para documentação e partilha.

Não foi demonstrada publicação em Power BI Service, controlo de acesso por utilizador ou atualização automática da origem SQL Server.

3. Modelo de dados e relacionamentos

Dimensão (chave)	Facto / destino (chave)	Cardinalidade
DimCalendario (Date)	Incidente (DataAberturaData)	1:N
dbo_Aplicacao (AplicacaoId)	Incidente (AplicacaoId)	1:N
PoliticaSLA (SLAId)	Incidente (SLAId)	1:N
dbo_Tecnico (TecnicoId)	Incidente (TecnicoId)	1:N
Equipa (EquipaId)	dbo_Tecnico (EquipaId)	1:N

Todas as cinco relações foram verificadas como ativas e com direção de filtragem única. A tabela Incidente é central; a ligação Equipa → dbo_Tecnico → Incidente forma uma extensão em floco de neve. A tabela temporária Calendario_Teste foi eliminada.

Coluna calculada de abertura (sem hora)

```
DataAberturaData =
DATE(
    YEAR('Incidente'[DataAbertura]),
    MONTH('Incidente'[DataAbertura]),
    DAY('Incidente'[DataAbertura])
)
```

A DimCalendario contém Ano, Mes, MesNumero, AnoMes e AnoMesOrdem, entre outros campos. AnoMes deve ser ordenado cronologicamente por AnoMesOrdem.

4. Medidas DAX e regras de cálculo

Foram identificadas 20 medidas: nove relacionadas com incidentes e SLA, oito com aplicações, duas com técnicos e uma com equipas. As expressões seguintes reproduzem as medidas fornecidas e validadas durante o desenvolvimento.

Total Incidentes

```
Total Incidentes =
COUNTROWS('Incidente')
```

Conta os registos de incidentes no contexto atual.

Incidentes em Aberto

```
Incidentes em Aberto =
COALESCE(
    CALCULATE([Total Incidentes],
        KEEPFILTERS('Incidente'[Estado] = "Aberto")),
    0
)
```

Restringe aos incidentes com estado Aberto.

Incidentes Resolvidos

```
Incidentes Resolvidos =
COALESCE(
    CALCULATE([Total Incidentes],
        KEEPFILTERS('Incidente'[Estado] = "Resolvido")),
    0
)
```

Restringe aos incidentes resolvidos.

Incidentes Atribuídos

```
Incidentes Atribuídos =
COALESCE(
    CALCULATE([Total Incidentes],
        KEEPFILTERS(NOT ISBLANK('Incidente'[TecnicoId]))),
    0
)
```

Conta incidentes com TecnicoId preenchido.

Técnicos com Incidentes

```
Técnicos com Incidentes =
COALESCE(
    DISTINCTCOUNTNOBLANK('Incidente'[TecnicoId]),
    0
)
```

Conta identificadores de técnicos distintos nos incidentes filtrados.

Tempo Médio Resolução (h)

```
Tempo Médio Resolução (h) =
CALCULATE(
    AVERAGEX(
        FILTER('Incidente',
            NOT ISBLANK('Incidente'[DataAbertura])
            && NOT ISBLANK('Incidente'[DataResolucao])
            && 'Incidente'[DataResolucao] >= 'Incidente'[DataAbertura]
        ),
        DATEDIFF('Incidente'[DataAbertura],
            'Incidente'[DataResolucao], SECOND) / 3600
    ),
    KEEPFILTERS('Incidente'[Estado] = "Resolvido")
)
```

Calcula horas corridas médias de resolução, apenas com datas válidas.

Incidentes Dentro do SLA

```
Incidentes Dentro do SLA =
COUNTROWS(
    FILTER(
        'Incidente',
        'Incidente'[Estado] = "Resolvido"
        && NOT ISBLANK('Incidente'[DataAbertura])
        && NOT ISBLANK('Incidente'[DataResolucao])
        && 'Incidente'[DataResolucao] >= 'Incidente'[DataAbertura]
        && NOT ISBLANK(RELATED('PoliticaSLA'[HorasResolucao]))
        && DATEDIFF('Incidente'[DataAbertura],
            'Incidente'[DataResolucao], SECOND) / 3600
            <= RELATED('PoliticaSLA'[HorasResolucao])
    )
)
```

Conta resoluções dentro do prazo em horas corridas definido na política SLA.

Taxa de Cumprimento SLA (%)

```
Taxa de Cumprimento SLA (%) =
DIVIDE([Incidentes Dentro do SLA], [Incidentes Resolvidos], 0)
```

Percentagem de resolvidos dentro do SLA; o denominador inclui todos os resolvidos.

Última Data de Incidente

```
Última Data de Incidente =
MAX('Incidente'[DataAberturaData])
```

Última data de abertura no contexto de filtros.

Total Aplicações

```
Total Aplicações =
DISTINCTCOUNT('dbo_Aplicacao'[AplicacaoId])
```

Contagem de aplicações distintas.

Aplicações Ativas

```
Aplicações Ativas =
COALESCE(
    CALCULATE([Total Aplicações],
        KEEPFILTERS('dbo_Aplicacao'[Estado] = "Ativa")),
    0
)
```

Contagem de aplicações ativas.

Aplicações Críticas

```
Aplicações Críticas =
COALESCE(
    CALCULATE([Total Aplicações],
        KEEPFILTERS('dbo_Aplicacao'[Criticidade] = "Critica")),
    0
)
```

Contagem de aplicações com criticidade Crítica.

Aplicações com Incidentes

```
Aplicações com Incidentes =
DISTINCTCOUNT('Incidente'[AplicacaoId])
```

Identificadores distintos de aplicações presentes nos incidentes.

Aplicações em Manutenção

```
Aplicações em Manutenção =
COALESCE(
    CALCULATE([Total Aplicações],
        KEEPFILTERS('dbo_Aplicacao'[Estado] = "Manutencao")),
    0
)
```

Aplicações classificadas como em manutenção.

Taxa de Aplicações Ativas (%)

```
Taxa de Aplicações Ativas (%) =
VAR TotalGeral =
    CALCULATE([Total Aplicações],
        REMOVEFILTERS('dbo_Aplicacao'[Estado]))
VAR TotalAtivas =
    CALCULATE([Total Aplicações],
        REMOVEFILTERS('dbo_Aplicacao'[Estado]),
        'dbo_Aplicacao'[Estado] = "Ativa")
RETURN DIVIDE(TotalAtivas, TotalGeral, 0)
```

Calcula a taxa de ativas ignorando o filtro de estado.

Ranking Aplicações

```
Ranking Aplicações =
RANKX(
    ALLSELECTED('dbo_Aplicacao'[Nome]),
    [Total Incidentes], , DESC, DENSE
)
```

Ranking denso, permitindo empates.

Ranking Top 10 Aplicações

```
Ranking Top 10 Aplicações =
VAR AplicacaoAtual =
    SELECTEDVALUE('dbo_Aplicacao'[AplicacaoId])
VAR IncidentesAtuais = [Total Incidentes]
VAR AplicacoesParaRanking =
    ADDCOLUMNS(
        ALLSELECTED('dbo_Aplicacao'),
        "@Incidentes", CALCULATE([Total Incidentes])
    )
RETURN
IF(
    NOT ISBLANK(AplicacaoAtual)
        && NOT ISBLANK(IncidentesAtuais),
    1 + COUNTROWS(
        FILTER(
            AplicacoesParaRanking,
            [@Incidentes] > IncidentesAtuais
            || (
                [@Incidentes] = IncidentesAtuais
                && 'dbo_Aplicacao'[AplicacaoId] < AplicacaoAtual
            )
        )
    )
)
```

Desempate pelo AplicacaoId, garantindo Top 10 determinístico.

Total Técnicos

```
Total Técnicos =
DISTINCTCOUNT('dbo_Tecnico'[TecnicoId])
```

Número de técnicos distintos na dimensão.

Ranking Técnicos

```
Ranking Técnicos =
VAR TecnicoAtual =
    SELECTEDVALUE('dbo_Tecnico'[TecnicoId])
VAR IncidentesAtual = [Incidentes Atribuídos]
RETURN
IF(
    NOT ISBLANK(TecnicoAtual),
    COUNTROWS(
        FILTER(
            ALLSELECTED('dbo_Tecnico'[TecnicoId]),
            VAR TecnicoComparado = 'dbo_Tecnico'[TecnicoId]
            VAR IncidentesComparado =
                CALCULATE([Incidentes Atribuídos])
            RETURN
                IncidentesComparado > IncidentesAtual
                || (
                    IncidentesComparado = IncidentesAtual
                    && TecnicoComparado < TecnicoAtual
                )
        )
    ) + 1
)
```

Ranking de técnicos com desempate pelo TecnicoId.

Total Equipas

```
Total Equipas =
DISTINCTCOUNT('Equipa'[EquipaId])
```

Número de equipas distintas na dimensão.

5. Relatório 01 — Incidentes

Finalidade: acompanhar volume de incidentes, estado, tempo médio de resolução, distribuição por prioridade e cumprimento SLA. Os cartões incluem Total Incidentes, Incidentes em Aberto, Incidentes Resolvidos, Tempo Médio Resolução, Incidentes Dentro do SLA e Taxa de Cumprimento SLA.

Gráficos: evolução mensal baseada em DimCalendario[AnoMes] e Total Incidentes; distribuição por prioridade a partir da PoliticaSLA. Filtros: Ano e Estado. Os indicadores de SLA têm como referência o universo dos incidentes resolvidos.

6. Relatório 02 — Aplicações

Finalidade: analisar o portefólio aplicacional por estado, criticidade e incidência de problemas. Foram observadas 25 aplicações, 24 ativas, seis críticas, 25 com incidentes, uma em manutenção e taxa de aplicações ativas de 96%.

Criticidade	Quantidade
Alta	7
Baixa	6
Crítica	6
Média	6
Total	25

O gráfico Top 10 Aplicações utiliza a medida de ranking com desempate pelo AplicacaoId. A contagem de incidentes não traduz, isoladamente, impacto operacional ou risco de negócio.

7. Relatório 03 — Equipas Técnicas

Finalidade: analisar incidentes atribuídos por técnico e por equipa. Indicadores: Total Técnicos, Total Equipas, Incidentes Atribuídos, Técnicos com Incidentes, Tempo Médio Resolução, Incidentes Dentro do SLA e Taxa de Cumprimento SLA.

O Top 10 Técnicos utiliza dbo_Tecnico[TecnicoId], Incidentes Atribuídos e Ranking Técnicos. O gráfico por equipa usa Equipa[Nome], com propagação do filtro Equipa → dbo_Tecnico → Incidente.

Os totais globais de 120 técnicos e 10 equipas mantêm-se com a seleção do ano, enquanto os indicadores baseados em incidentes variam. Volume de atribuições não equivale a produtividade, qualidade ou esforço individual.

8. Relatório 04 — Visão Executiva

A Visão Executiva reúne quatro cartões principais (Total Incidentes, Total Aplicações, Total Equipas e Total Técnicos), um gráfico de evolução mensal, Top 10 Aplicações e indicadores SLA. Os filtros de Ano e Estado permitem análise contextual.

Ano	Total Incidentes	Dentro do SLA	Taxa SLA
2023	18 250	3 034	55,67%
2024	18 300	3 049	55,44%
2025	13 450	2 251	55,58%

A última data observada para 2025 é 26/09/2025. Assim, o total de 2025 não deve ser comparado como ano completo com 2023 ou 2024. A designação SLA — Resolvidos (%) explicita o denominador da taxa.

9. Testes e validação dos indicadores

ID	Verificação	Resultado observado
T01	Total de incidentes	50 000 no conjunto dos anos
T02	Aplicações / técnicos / equipas	25 / 120 / 10
T03	Filtro temporal	Indicadores de incidentes atualizados
T04	Ranking de aplicações	Top 10 com desempate
T05	Ranking de técnicos	Top 10 com desempate
T06	Incidentes por equipa	Agregação por cadeia de relações
T07	Modelo	5 relações ativas unidirecionais
T08	Última data de 2025	26/09/2025
T09	Tabela temporária	Calendario_Teste removida

Testes adicionais recomendados, não apresentados como executados: comparar medidas com SQL, testar divisões por zero, incidentes sem técnico, SLA inexistente, datas inválidas, filtros simultâneos e desempenho com volumes superiores.

A taxa SLA utiliza Incidentes Dentro do SLA dividido por Incidentes Resolvidos. Incidentes resolvidos sem datas válidas ou sem política SLA podem integrar o denominador sem integrar o numerador.

10. Conclusões, limitações e evolução futura

A solução demonstra a transformação de dados operacionais em indicadores analíticos, a importância do modelo semântico e a necessidade de validar o contexto de filtros. Os principais desafios incluíram rankings com empates, cálculos SLA e modelação temporal.

Área	Limitação
Dados	Simulados e fictícios
Temporal	2025 incompleto até setembro
SLA	Horas corridas, sem calendário laboral
Técnicos	Identificação por ID e não por nome
Desempenho	Atribuições não medem produtividade
Operação	Atualização automática e Power BI Service não validados

Evoluções recomendadas: SLA com calendário laboral, atualização incremental, Row-Level Security, indicadores de backlog e reabertura, comparações entre períodos equivalentes e integração futura com Microsoft Fabric (Lakehouse/Warehouse). Estas funcionalidades não fazem parte da implementação validada.

11. Anexos e disponibilização no GitHub

Repositório: https://github.com/FgAraujo-web/SIManagerDB

Estrutura recomendada: PowerBI/Relatorios (ficheiro PBIX), PowerBI/Documentacao (este PDF), PowerBI/Evidencias (capturas das quatro páginas e modelo) e PowerBI/DAX (medidas em Markdown). Esta organização é proposta, não uma afirmação sobre o estado atual do repositório.

O README deverá conter objetivos, tecnologias, pré-requisitos, instruções para configurar a ligação SQL Server, descrição dos relatórios, evidências, limitações e referência aos dados fictícios. Antes da partilha do PBIX, rever nomes de servidores, caminhos locais e credenciais.

Identificação editorial

Campo	Valor
Iniciativa	Ponto de Conhecimento Tecnológico
Série	Série 2 — SQL Server
Projeto	SIManagerDB — Relatórios Power BI
Autoria	Flórida Araújo
Páginas	4
Medidas DAX	20
Tabelas / relações	6 / 5

Conclusão: o projeto SIManagerDB — Relatórios Power BI complementa os exercícios SQL Server com modelação semântica, DAX e relatórios orientados à análise de incidentes, aplicações e equipas técnicas.